

PYTHON 0

Dados biológicos no celular

Uma aula prática de 60 minutos com Google Colab

Biomedicina • Farmácia

A estudante observa os dados, testa comandos e interpreta resultados.

60 MIN

[COLAB](#)

[bioinformatica/aula05](#) at main · [deniaulainfead23/bioinformatica](#) · [GitHub](#)

Base sintética para ensino

Roteiro de 60 minutos

001	Dados e qualidade	8 min	NO CELULAR 1. Abra o link 2. Toque em ▶ 3. Digite 4. Execute a célula
1–2	Variáveis, listas e dicionários	12 min	
3–4	CSV e tabelas	15 min	
5–6	Gráficos e interpretação	15 min	
—	Desafio final e compartilhamento	10 min	

Regra da aula: cada explicação termina com uma prática curta.

Link: colab.research.google.com

001 — Dados antes do Python



PENSE COMO NO LABORATÓRIO

Antes de analisar uma amostra, verificamos identificação, condições e qualidade. Com dados, fazemos o mesmo.

5 PERGUNTAS

Completo? Há valores ausentes?
Consistente? O padrão é igual?
Válido? O formato está correto?
Coerente? O valor é plausível?
Único? Há duplicações?

Pré-processar significa preparar os dados para a análise.

1 — Variáveis, leitura e impressão

Uma variável guarda um valor. O programa recebe uma entrada, processa e mostra uma saída.

```
nome = input('Seu nome: ')\nsequencia = input('Sequência: ').upper()\ntamanho = len(sequencia)\nprint('Tamanho:', tamanho)
```

PRÁTICA 1 • 4 MIN

Digite uma sequência curta, por exemplo: ATGCGTAC

Responda no caderno:

- Qual valor ficou em nome?
- Qual valor ficou em tamanho?
- O que `.upper()` fez?

IDEIA-CHAVE

Texto é `str`.
Número inteiro é `int`.
A função `len()` conta caracteres.

2 — Listas, dicionários e repetição

LISTA

```
sequencias = ['ATGC', 'GGCC',  
              'AATT']  
print(sequencias[0])
```

Vários valores em ordem. O primeiro índice é 0.

DICIONÁRIO

```
amostra = {  
    'id': 'A01',  
    'grupo': 'Controle',  
    'sequencia': 'ATGCGT'  
}  
print(amostra['grupo'])
```

Uma chave identifica cada informação.

PRÁTICA 2 • 5 MIN

Crie uma lista com três sequências e use for para imprimir o tamanho de cada uma.

```
sequencias = ['ATGC', 'GGCC', 'AATT']  
for sequencia in sequencias:  
    print('Sequência:', sequencia)  
    print('Tamanho:', len(sequencia))
```



3 — Ler um arquivo CSV

CSV

**Linhas e colunas
separadas por
vírgulas.**

```
id_amostra,grupo,sequencia  
A01,Controle,ATGCGTAC
```

PRÁTICA 3 • 6 MIN

**Carregue o CSV e descubra:
quantas linhas existem, quais são as colunas e onde há valores
ausentes.**

```
import pandas as pd  
dados = pd.read_csv('base_python0_bioinformatica.csv')  
print('Primeiras linhas:')  
print(dados.head())  
print('\nQuantidade de linhas:')  
print(dados.shape[0])  
print('\nColunas existentes:')  
print(dados.columns.tolist())  
print('\nValores ausentes por coluna:')  
print(dados.isna().sum())
```

```
import pandas as pd  
dados = pd.read_csv(  
    'base_python0_bioinformatica.csv'  
)  
print(dados.head())  
print(dados.shape)  
print(dados.isna().sum())
```

https://drive.google.com/file/d/11r4muYtE3KB_6bEf247xX7rUFFZsgDAG/view?usp=sharing

4 — Criar uma tabela analisável

A tabela original pode receber novas informações calculadas a partir dos dados existentes.

```
dados['tamanho'] = dados['sequencia'].str.len()
dados['quantidade_gc'] = (
    dados['sequencia'].str.count('G')
    + dados['sequencia'].str.count('C')
)
dados['gc_percentual'] = (
    100 * dados['quantidade_gc'] /
    dados['tamanho']
).round(2)
```

ANTES

id_amostra	sequencia
A01	ATGCGTAC
B01	ATGCGTGC

DEPOIS

id_amostra	tamanho	GC%
A01	8	50.00
B01	8	62.50

PRÁTICA 4 • Calcule o tamanho e o GC da primeira amostra.

5 — Criar um gráfico

DADOS

Controle: 9,5%
Tratamento_A:
38,75%
Tratamento_B:
29,43%

CÓDIGO

```
resumo.plot(  
    x='grupo',  
    y='resposta_media',  
    kind='bar',  
    legend=False  
)  
plt.show()
```

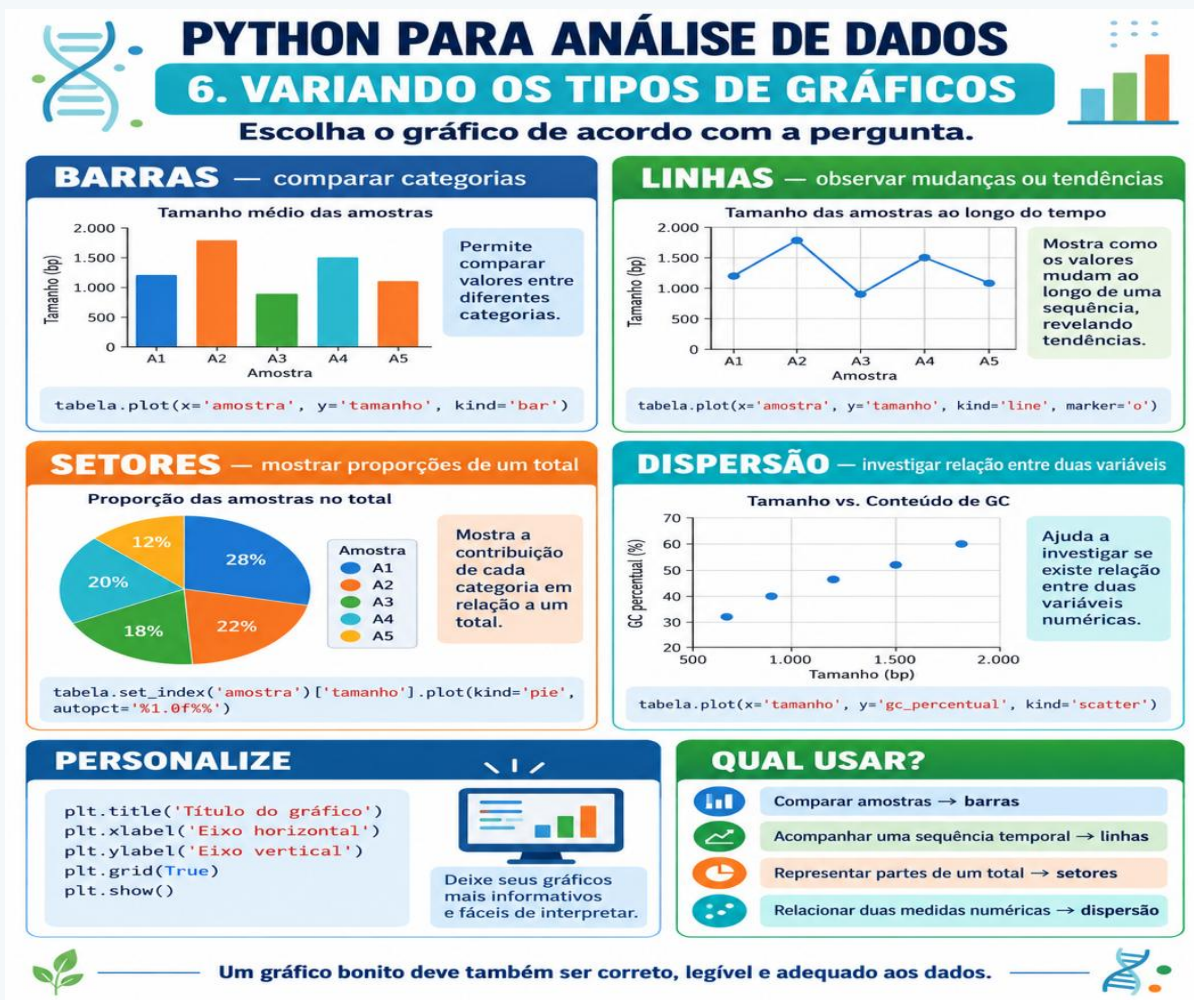
LEITURA

**As barras permitem
comparar a resposta
média entre os grupos.**

PRÁTICA 5 • 6 MIN

Troque o título, escolha uma cor e explique qual grupo tem maior resposta média.

6 — Escolher o tipo de gráfico



DECISÃO RÁPIDA

Comparar grupos: barras

Acompanhar dias: linhas

Partes de um total: setores

Relação entre medidas: dispersão

DESAFIO FINAL • 8 MIN

Crie um gráfico de barras do GC médio por grupo e escreva uma frase sobre o resultado.

Fechamento — o que você consegue fazer?

1

Carregar

um CSV no Colab

2

Verificar

linhas, colunas e
ausências

3

Calcular

tamanho e conteúdo
GC

4

Visualizar

comparações em
gráficos

Bilhete de saída

Qual foi a diferença entre um dado ausente e um dado inválido?
Qual comando você usaria para conhecer o tamanho da base?

Compartilhe uma resposta ou uma captura de tela do seu resultado.